

영상보안시스템 간 연동 표준 소개

한국전자기술연구원

김동철 팀장(책임연구원)

dckim@keti.re.kr

2026.03.18

목차



I

추진 배경 및 목적



II

영상보안시스템 연동
기술 표준 개요



III

영상보안시스템 연동
기술 표준 세부 규격

☑️ **지능형 CCTV 증대 및 제품/솔루션의 다양화로 인한 이중 영상보안시스템 연동을 위한 표준 기술 필요**

📰 전자신문 **늘어나는 AI CCTV...“성능시험 강화하고 표준화 정립해야”**

서울시 자치구에선 **지능형 CCTV 신규 설치 774개소, 노후교체 3474대, 지능형 전환 4337대를 추진할** 예정이다.

아울러 지능형 CCTV의 효율적 관제를 위한 표준화도 요구됐다. 정부 차원 지능형 CCTV 규격 및 운영 표준화를 통한 관제시스템 간 연계·통합이 필요하다는 것이다.

현재 지능형 CCTV 관련 법규는 개인정보보호법과 (공공)영상정보처리기기 설치운영 가이드라인, 그외 개별 법령이 전부다. 특히 사회적 이슈에 따라 CCTV 설치가 증가하는 가운데 **표준화나 가이드라인 없이 연도별로 다른 업체가 각각 다른 CCTV 솔루션을 설치하면서 호환 문제도 발생하고 있다.**

이에 행정안전부는 '지자체 CCTV 지능형 관제지원시스템'을 구축, 지자체로부터 정오탐 데이터를 수집 후 표준 영상 학습데이터를 지원·배포할 방침이다.



김 담당관은 “CCTV 발전방향 기술전문가 세미나 등을 통해 지자체와 정부, 공공기관 간 협력으로 지능형 CCTV에 대한 신뢰도를 높일 것”이라며 “지능형 CCTV 표준화가 이뤄지면 AI 실종자 검색 등 대시민 서비스 속도 등도 훨씬 개선될 것으로 기대된다”고 말했다.

김명희 기자 noprnt@etnews.com

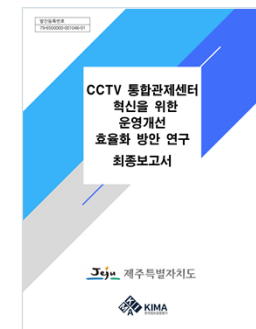
늘어나는 AI CCTV...“성능시험 강화하고 표준화 정립해야”, 24.04.22, 전자신문

CCTV 통합관제센터 혁신을 위한 운영개선 효율화 방안 연구 최종 보고서

□ 지능형 CCTV 현황

- (지능형 CCTV 도입 현황) 지능형 CCTV 도입 현황은 제주도가 17,212대 중 11,000대 도입으로 64%, 광주는 100%로 가장 높은 지능형 CCTV 도입율로 나타났으며, 대전은 26%, 세종 17% 순으로 나타남

* 지능형 CCTV 도입은 지능형 솔루션을 적용한 카메라 대수의 현황을 의미함



- (지능형 통합관제 제조사) 도입된 지능형 CCTV 솔루션 제조사는 각 센터별로 상이했으며 제주도(M사, I사)와 같이 이중 솔루션을 도입한 대전(I사, C사)*이 있었으며, 광주(I사)와 세종(J사)은 단일 솔루션을 도입함
- * 대전의 경우 올해 도입한 이중 지능형 솔루션의 호환성 문제로 인해 육안관제와 선별관제를 분리하여 모니터링하는 과도기적 상황

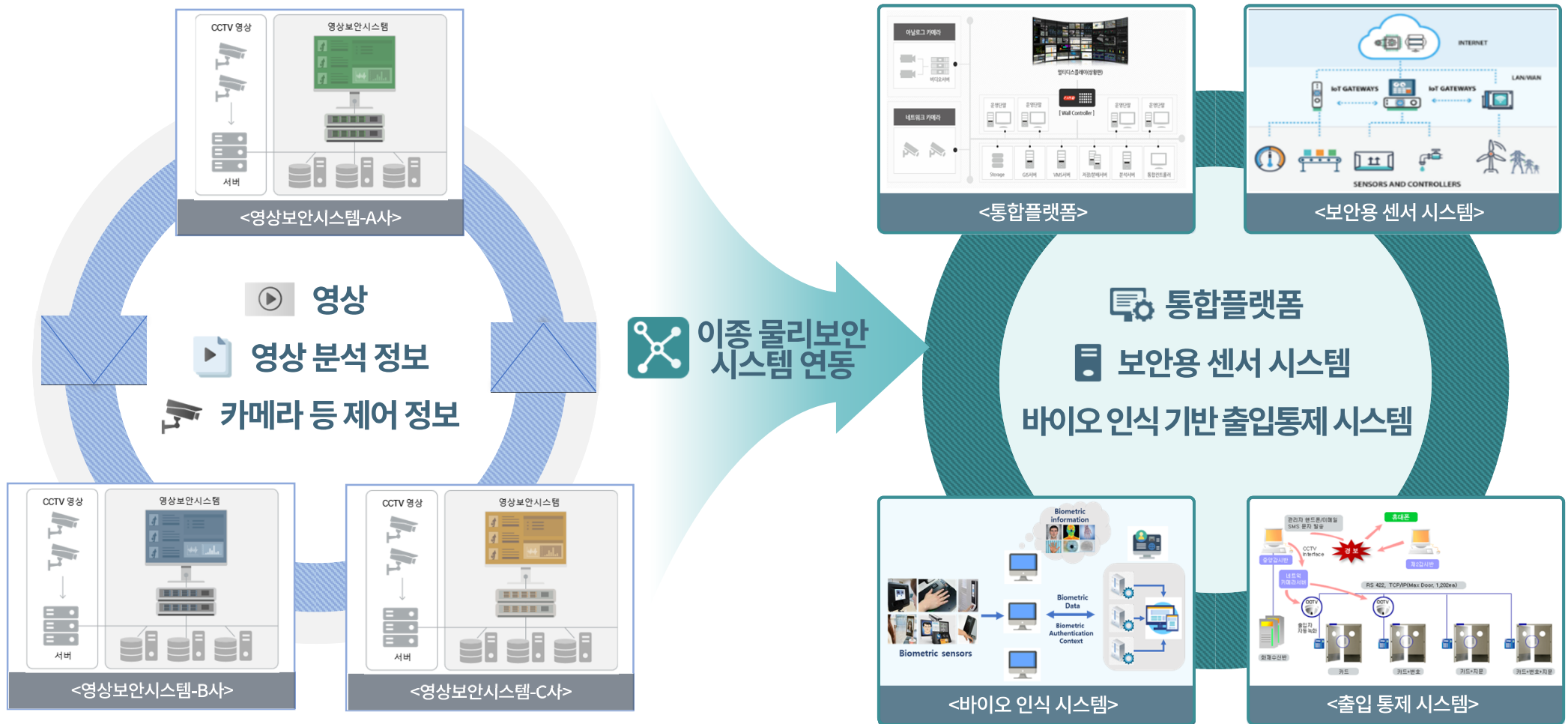
- 그러나, 이중 시스템 간의 연계 및 호환은 불가능하며 현 제주도와 같이 통합관제센터 내 관제 좌석을 시스템별로 지정하거나 지능형 선별관제를 활용하지 않고 육안관제만 활용하는 한계가 발생함

- 이중 시스템 연계를 위한 비용이 과도하게 발생함에 따라 단일 솔루션 전환 보다는 대부분의 지자체에서 육안관제 활용 비중이 높게 나타남

CCTV 통합관제센터 혁신을 위한 운영개선 효율화 방안 연구 최종보고서, 24.10, 한국정보경영평가

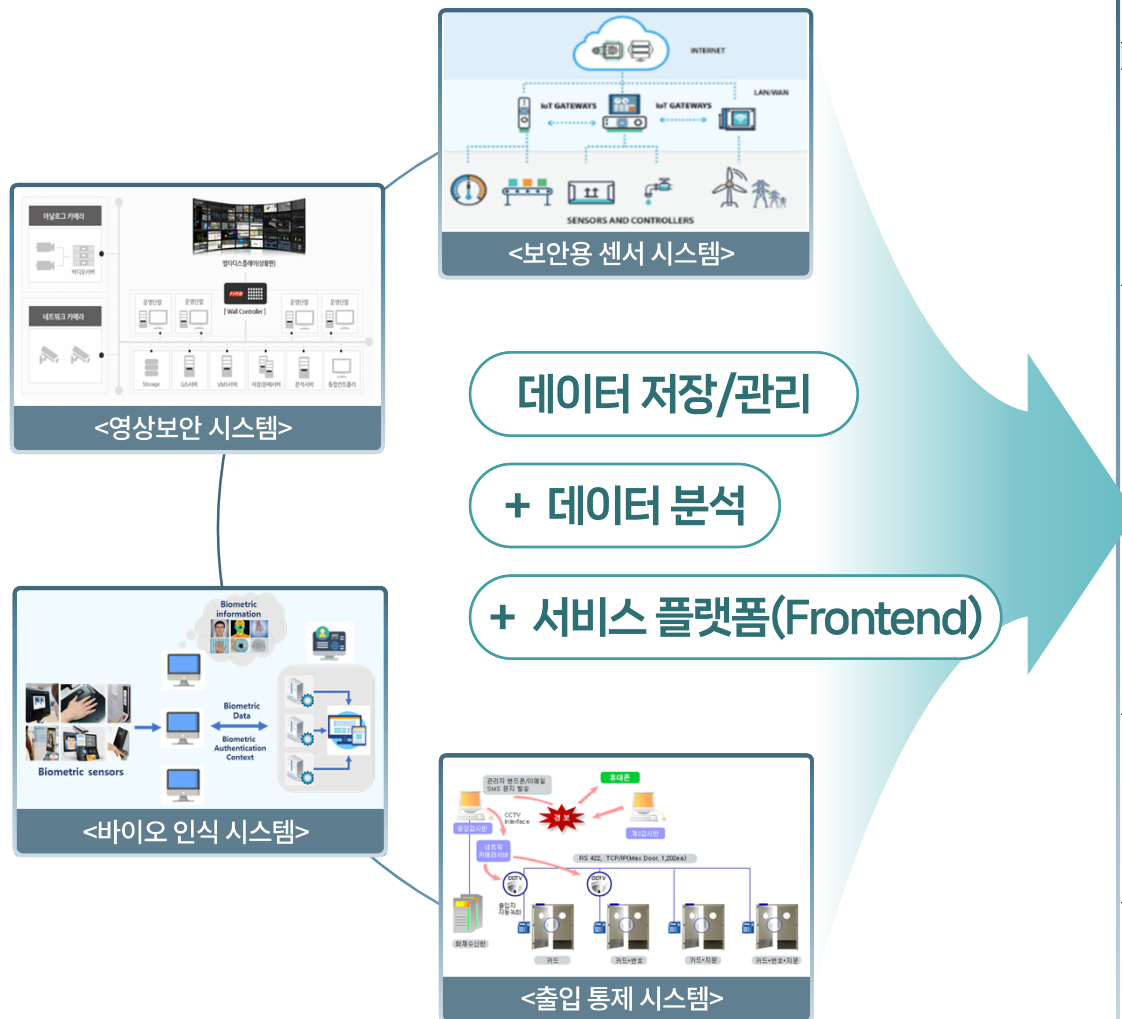
I 연동 표준 목적(1/2)

- 영상보안시스템의 영상, 분석정보, 제어 정보 등을 **표준화된 표현 방식으로 연동**하기 위한 인터페이스 규격 정의



I 연동 표준 목적(2/2)

- 영상보안시스템의 데이터 및 분석 정보를 **표준화된 표현 방식으로 연동하여** 고도화된 물리보안 서비스 지원

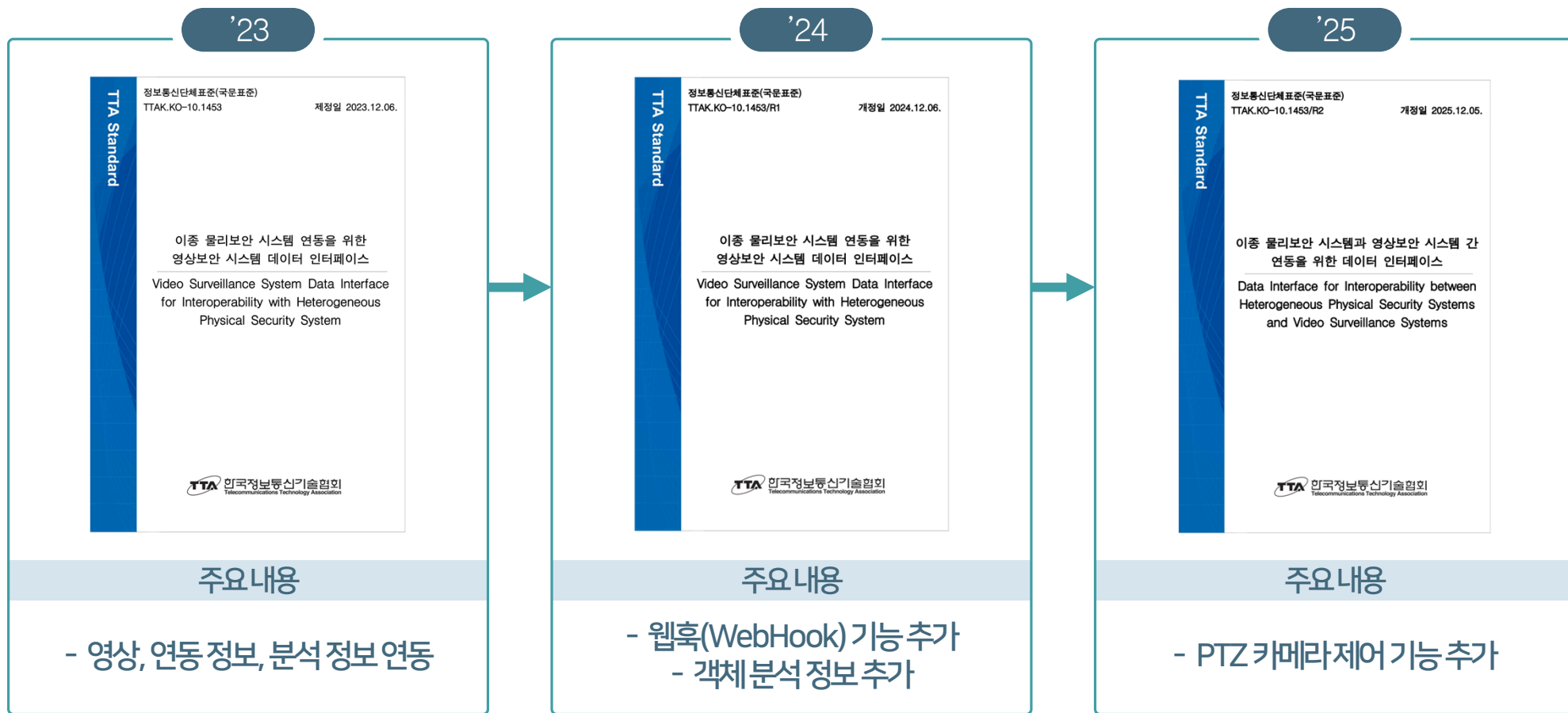


서비스 시나리오	
서비스모델	시나리오
스마트 산업단지	'가스센서+열화상CCTV' 연계하여 유해가스 검출 조기감지 '지능형CCTV+차량인식' 연계하여 폐기물 차량 경로 추적 '지능형CCTV+화재센서' 연계하여 산업단지 내 화재 조기감지
스마트마을	'위치정보+가로등CCTV' 연계하여 귀갓길 범죄 예방 '충격센서+음향센서' 연계하여 실의 사고 (뺑소니, 쓰러짐 등) 조기 예방 '적외선CCTV+계량기IoT' 연계하여 독거 노인 실내 고독사 예방
스마트빌딩	'적외선센서+지능형CCTV' 연계하여 도둑 등 침입자 감지 '지능형CCTV+출입게이트' 연계하여 허용된 인력 출입허용 및 방문객 통제 '지능형CCTV+생체인식' 연계하여 엘리베이터 내 이동경로 추적
스마트건설	'진동센서+지능형CCTV' 연계하여 건물의 진동, 지진 등 위험 탐지 '지문인식+지능형CCTV' 연계하여 작업자의 허위 근태 예방 '지능형CCTV'를 통한 안전구 미착용 등 감지
스마트점포	'CCTV+음성센서' 연계하여 POS(계산대) 기물 파손, 위급상황 감지 'CCTV+무게센서' 연계하여 진열대의 상품 선택, 진열상품 훼손 감지 '지능형CCTV' 이용한 무단 취식, 취침, 음주 등 감지

Ⅱ 영상보안시스템 연동 기술 표준 개요(1/2)

☑ 영상보안시스템 연동 표준 제/개정 현황

Ⅰ 영상보안 시스템 표준 제/개정 현황('23~'25)



☑ 영상보안시스템 연동을 위한 표준 범위

Ⅰ 영상보안 시스템 표준 범위



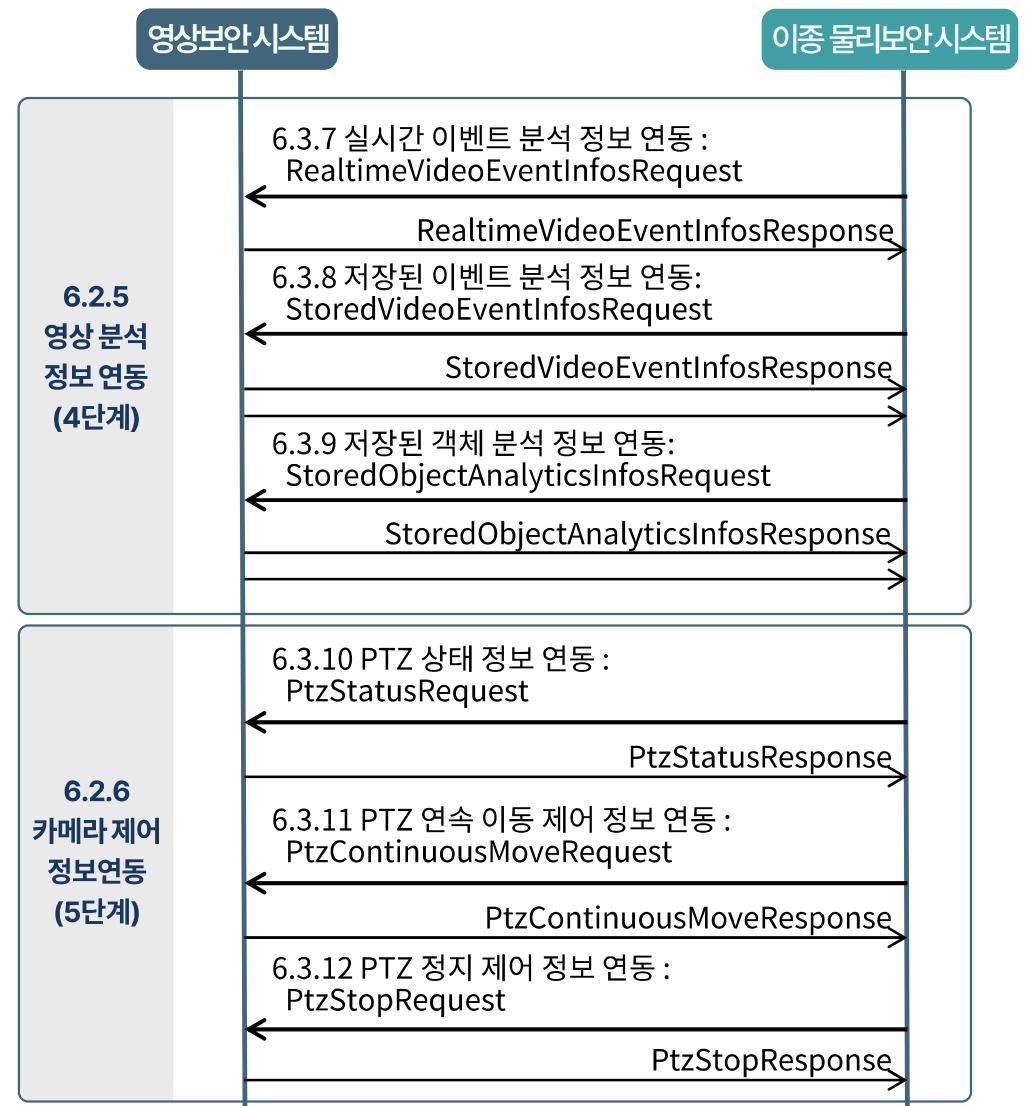
영상, 분석/관리/제어 정보

영상보안 시스템

- 사용자인증
- 시스템 정보 (카메라목록등)
- 영상정보
- 영상 분석 정보 (이벤트분석, 영상세부분석)
- 카메라제어정보

표준 번호	표준 명	기능	연동 메시지
TTAK.KO-10.1453/R2	이종 물리보안 시스템과 영상보안 시스템 간 연동을 위한 데이터 인터페이스	사용자 인증	• 사용자 인증
		영상보안 시스템 정보 연동	• 전송 지원 기능 정보 연동 • 카메라 목록 연동 • 저장된 영상 목록 연동
		영상 정보 연동	• 실시간 영상 전송 정보 연동 • 저장된 영상 전송 정보 연동
		영상 분석 정보 연동	• 실시간 영상 이벤트 분석 정보 연동 • 저장된 영상 이벤트 분석 정보 연동 • 저장된 객체 분석 정보 연동
		카메라 제어 정보 연동	• PTZ 상태 정보 연동 • PTZ 연속 이동 제어 정보 연동 • PTZ 정지 제어 정보 연동

☑ 영상보안시스템 연동을 위한 시스템 간 연동 절차도



☑ 사용자 인증을 위한 메시지 규격

I 사용자 인증			
메시지	내용		
AuthenticationRequest	인증 요청		
	속성 • userID[String] • userPW[String]		
AuthenticationResponse	인증 응답		
	속성 • code[String] • message[String] • userName[String] • userAff[String] • accessToken[String]		
메시지	속성	내용	요구 수준
AuthenticationRequest	userID	암호화된 사용자 ID	필수
	userPW	암호화된 사용자 Password	필수
AuthenticationResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	meassage	공통 응답 코드 참조	필수
	userName	사용자(기관)의 이름	필수
	userAff	사용자 소속	필수
	accessToken	접근 토큰 정보	선택

☑ 데이터 송수신을 위해 지원 가능한 정보 연동

Ⅰ 전송 지원 기능 정보

메시지	내용			
CapabilitiesRequest	전송 지원 기능 정보 요청			
	속성 • Empty			
CapabilitiesResponse	전송 지원 기능 정보 응답			
	속성 • code[String] • message[String] • streamingSupport[Array<Object>] • transportSupport[Array<Object>]			
메시지	속성	내용	요구 수준	비고
CapabilitiesResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수	영상보안 시스템만 해당
	message	공통 응답 코드 참조	필수	
	streamingSupport	스트리밍 지원 정보	필수	
		-streamProtocolType[String]: 스트리밍 타입	필수	
		-streamProtocolDesc[String]: 스트리밍 부가 정보	선택	
	transportSupport	전송 지원 정보	필수	
		-transProtocolType[String]: 전송 프로토콜 타입	필수	
		-transProtocolDesc[String]: 전송 프로토콜 부가 정보	선택	

☑ 실시간 영상 연계를 위한 카메라 목록 연동

I 카메라 목록 연동			
메시지	내용		
CameraProfilesRequest	카메라 목록 연동 요청		
	속성 • Empty		
CameraProfilesResponse	카메라 목록 연동 응답		
	속성 • code[String] • message[String] • camList[Array<Object>]		
메시지	속성	내용	요구 수준
CameraProfilesResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	message	공통 응답 코드 참조	필수
	camList	카메라 목록	필수
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
		-camName[String]: 카메라 이름	필수
		-camLoc[String]: 카메라 설치 위치	선택
		-lon[String]: 카메라 경도	필수
		-lat[String]: 카메라 위도	필수
		-alt[String]: 카메라 고도	선택
		-desc[String]: 카메라 설치 위치 부가 정보	선택
		-camConfig[Object]: 카메라 규격	선택
		-camType[String]: 카메라 타입	필수

☑ 저장된 영상 연계를 위한 영상 목록 연동

I 저장된 영상 목록 연동			
메시지		내용	
StoredVideoInfosRequest	저장된 영상 목록 연동 요청		
	속성 - timePeriod[Object] - camList[Array<Object>]		
StoredVideoInfosResponse	저장된 영상 목록 연동 응답		
	속성 - code[String] - message[String] - camList[Array<Object>]		
메시지	속성	내용	요구 수준
StoredVideoInfosRequest	timePeriod	저장된 영상 검색 시각 정보	필수
		-startTime[Number]: 저장된 영상 검색 구간 시작 시각	필수
		-endTime[Number]: 저장된 영상 검색 구간 종료 시각	필수
	camList	카메라 목록	선택
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
StoredVideoInfosResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	message	공통 응답 코드 참조	필수
	camList	카메라 목록	필수
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
		-timeList[String]: 저장된 영상 시각 목록	필수
		-startTime[Number]: 영상 시작 시각	필수
		-endTime[Number]: 영상 종료 시각	선택

☑ 실시간 카메라 영상 연동

I 실시간 영상 연동			
메시지	내용		
StreamURLsRequest	실시간 영상 연동 요청		
	속성 • camList[Array<Object>]		
StreamURLsResponse	실시간 영상 연동 응답		
	속성 • code[String] • message[String] • camList[Array<Object>]		
메시지	속성	내용	요구 수준
StreamURLsRequest	camList	카메라 목록	필수
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
		-streamProtocolType[String]: 스트리밍 타입	필수
StreamURLsResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	message	공통 응답 코드 참조	필수
	camList	카메라 목록	필수
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
		-accessID[String]: 카메라 영상 접속 ID	선택
		-accessPW[String]: 카메라 영상 접속 PW	선택
		-camURL[String]: 카메라 영상 접속 URL	필수
		-videoInfo[Object]: 영상 정보	선택
		-resolution[String]: 해상도	선택
		-fps[Number]: 초당 프레임 수	선택
		-videoCodec[String]: 비디오 인코딩 형식	선택
		-audioCodec[String]: 오디오 인코딩 형식	선택

☑ 저장된 카메라 영상 연동

I 저장된 영상 연동			
메시지	내용		
ReplayURLRequest	저장된 영상 정보 연동 요청		
	속성 • camList[Array<Object>]		
ReplayURLResponse	저장된 영상 정보 연동 응답		
	속성 • code[String] • message[String] • camList[Array<Object>]		
메시지	속성	내용	요구 수준
ReplayURLRequest	camList	카메라 목록	필수
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
		-startTime[Number]: 재생 시작 시각	필수
		-endTime[Number]: 재생 종료 시각	필수
		-streamProtocolType[String]: 스트리밍 타입	필수

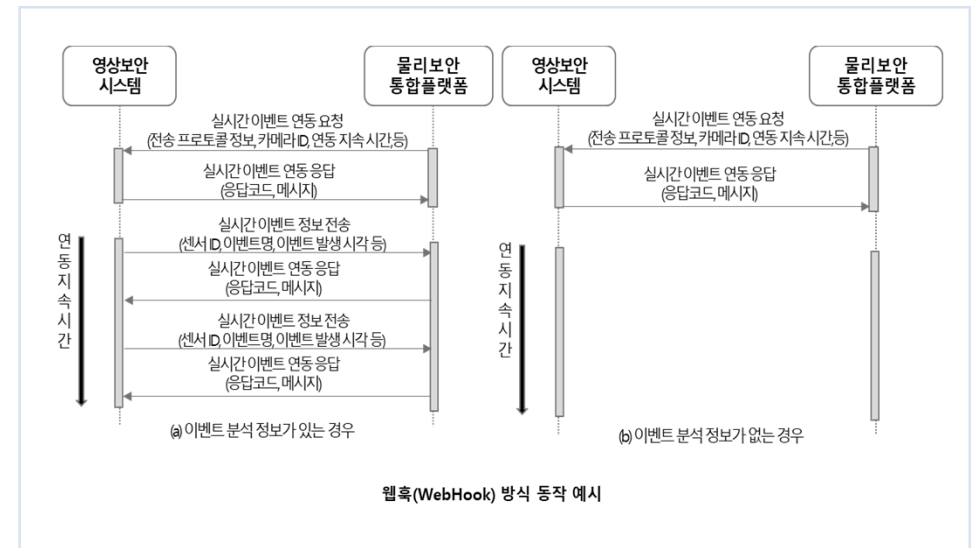
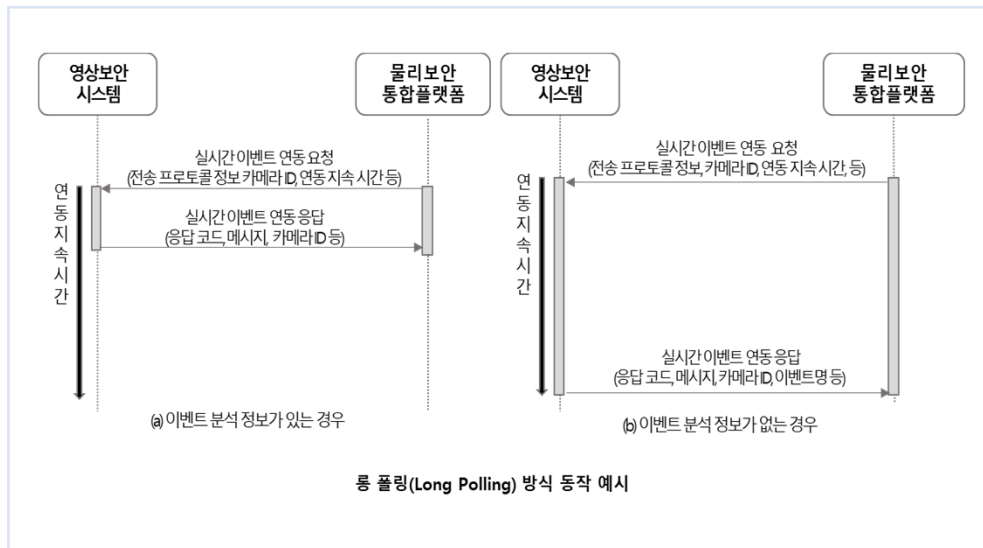
☑ 저장된 카메라 영상 연동(cont'd)

I 저장된 영상 연동			
메시지	속성	내용	요구 수준
ReplayURLResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	message	공통 응답 코드 참조	필수
	camList	카메라 목록	필수
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
		-accessID[String]: 카메라 영상 접속 ID	선택
		-accessPW[String]: 카메라 영상 접속 PW	선택
		-startTime[Number]: 영상 시작 시각 정보	필수
		-endTime[Number]: 영상 종료 시각 정보	선택
		-camURL[String]: 카메라 영상 접속 URL	필수
		-videoInfo[Object]: 영상 정보	선택
		-resolution[String]: 해상도	선택
		-fps[Number]: 초당 프레임 수	선택
		-videoCodec[String]: 비디오 인코딩 형식	선택
		-audioCodec[String]: 오디오 인코딩 형식	선택

☑ 실시간 정보 송수신 방법

Ⅰ 실시간 정보 송수신 방법

- 롱 폴링(Long Polling): 연동 지속 시간 내 이벤트 발생 시 이벤트 정보 즉시 전송 후 종료, 미발생 시 이벤트 발생 없음 정보 전송 후 종료
- 웹훅(WebHook): 웹훅 작업 생성 후, 연동 지속 시간 동안 이벤트 발생 시마다 이벤트 정보 전송. 연동 지속 시간 종료 시점에 웹훅 작업을 삭제하고 연동 종료



☑ 실시간 이벤트 분석 정보 연동

Ⅰ 실시간 이벤트 분석 정보 연동

메시지	내용		
RealtimeVideoEventInfosRequest	실시간 이벤트 분석 정보 연동 요청		
	속성 - camList[Array<Object>] - duration[Number] - transProtocol[Object] - eventFilter[String] - classFilter[String] - startTime[String]		
RealtimeVideoEventInfosResponse	실시간 이벤트 분석 정보 연동 응답		
	속성 - code[String] - message[String] - camList[Array<Object>]		
메시지	속성	내용	요구 수준
RealtimeVideoEventInfosRequest	camList	카메라 목록	필수
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
	duration	연동 지속 시간(second)	선택
		전송 프로토콜	필수
	transProtocol	-transProtocolType[String]: 전송 프로토콜 타입	필수
		-transProtocolDesc[String]: 전송 프로토콜 부가 정보	선택
	eventFilter	이벤트 필터 명	선택
	classFilter	객체 클래스 필터 명	선택
	startTime	카메라 연동 시작 시각 정보	선택

☑ 실시간 이벤트 분석 정보 연동

Ⅰ 실시간 이벤트 분석 정보 연동

메시지	속성	내용	요구 수준
RealtimeVideoEventInfosResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	message	공통 응답 코드 참조	필수
	camList	카메라 목록	필수
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
		-eventUUID[String]: 이벤트 UUID	필수
		-eventName[String]: 이벤트 명	필수
		-startTime[Number]: 이벤트 시작 시각 정보	필수
		-endTime[Number]: 이벤트 종료 시각 정보	선택
		-eventBoundingBox[Object]: 이벤트 바운딩 박스	선택
		-left[Number] :최좌측 위치	필수
		-top[Number]: 최상단 위치	필수
		-right[Number]: 최우측 위치	필수
		-bottom[Number]: 최하단 위치	필수
		-eventDesc[String]: 이벤트 부가 정보	선택

☑ 실시간 이벤트 분석 정보 연동(cont'd)

I 실시간 이벤트 분석 정보 연동			
메시지	속성	내용	요구 수준
RealtimeVideoEventInfosResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	message	공통 응답 코드 참조	필수
	camList	카메라 목록	필수
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
		-eventUUID[String]: 이벤트 UUID	필수
		-eventName[String]: 이벤트 명	필수
		-startTime[Number]: 이벤트 시작 시각 정보	필수
		-endTime[Number]: 이벤트 종료 시각 정보	선택
		-eventBoundingBox[Object]: 이벤트 바운딩 박스	선택
		-left[Number] :최좌측 위치	필수
		-top[Number]: 최상단 위치	필수
		-right[Number]: 최우측 위치	필수
		-bottom[Number]: 최하단 위치	필수
		-eventDesc[String]: 이벤트 부가 정보	선택

☑ 저장된 이벤트 분석 정보 연동

I 저장된 이벤트 분석 정보 연동

메시지	내용		
StoredVideoEventInfosRequest	저장된 이벤트 분석 정보 연동 요청		
	속성 - timePeriod[Object] - camList[Array<Object>] - maxCount[String] - eventFilter[String] - classFilter[String]		
StoredVideoEventInfosResponse	저장된 이벤트 분석 정보 연동 응답		
	속성 - code[String] - message[String] - camList[Array<Object>]		
메시지	속성	내용	요구 수준
StoredVideoEventInfosRequest	timePeriod	저장된 이벤트 연동 시각 정보	필수
		-startTime[Number]: 저장된 이벤트 시작 시각 정보	필수
		-endTime[Number]: 저장된 이벤트 종료 시각 정보	필수
	camList	카메라 목록	선택
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
	maxCount	최대 이벤트 전송 수	선택
	eventFilter	이벤트 필터 명	선택
	classFilter	클래스 필터 명	선택

☑ 저장된 이벤트 분석 정보 연동(cont'd)

I 저장된 이벤트 분석 정보 연동			
메시지	속성	내용	요구 수준
StoredVideoEventInfosResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	message	공통 응답 코드 참조	필수
	camList	카메라 목록	필수
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
		-eventUUID[String]: 이벤트 UUID	필수
		-eventName[String]: 이벤트 명	필수
		-startTime[Number]: 이벤트 시작 시각 정보	필수
		-endTime[Number]: 이벤트 종료 시각 정보	선택
		-eventBoundingBox[Object]: 이벤트 바운딩 박스	선택
		-left[Number]: 좌측 위치	필수
		-top[Number]: 상단 위치	필수
		-right[Number]: 우측 위치	필수
		-bottom[Number]: 하단 위치	필수
		-eventDesc[String]: 이벤트 부가 정보	선택

☑ 저장된 객체 분석 정보 연동

I 저장된 객체 분석 정보 연동			
메시지	내용		
StoredObjectAnalyticsInfosRequest	저장된 객체 분석 정보 연동 요청		
	속성 - timePeriod[Object] - camList[Array<Object>] - filterList[Array<Object>]		
StoredObjectAnalyticsInfosResponse	저장된 객체 분석 정보 연동 응답		
	속성 - code[String] - message[String] - camList[Array<Object>]		
메시지	속성	내용	요구 수준
StoredObjectAnalyticsInfosRequest	timePeriod	저장된 영상분석 정보 연동 시각 정보	필수
		-startTime[Number]: 저장된 영상분석 정보 시작 시각 정보	필수
		-endTime[Number]: 저장된 영상분석 정보 종료 시각 정보	필수
	camList	카메라 목록	선택
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
	filterList	객체 분석 정보 필터 목록	선택
		-classFilter[Array<String>]: 클래스 필터 명	선택
		-attributeFilter[Array<String>]: 클래스 속성 필터 명	선택

☑ 저장된 객체 분석 정보 연동(cont'd)

I 저장된 객체 분석 정보 연동			
메시지	속성	내용	요구 수준
StoredObjectAnalyticsInfosResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	message	공통 응답 코드 참조	필수
	camList	카메라 목록	선택
		-camID[String]: 카메라 ID	필수
		-analyticsTime[String]: 분석 시각 정보	필수
		-analyticsResultList[Array]: 분석 결과 목록	필수
		-analyticsID[String]: 분석 ID	필수
		-analyticsClass[String]: 분석 클래스	필수
		-analyticsAttribute[Array<String>]: 분석 클래스 속성	선택
		-analyticsConfidence[Number]: 분석 신뢰도	선택
		-analyticsBoundingBox[Object]: 분석탐지영역	선택
		-left[Number]: 좌측 위치	필수
		-top[Number]: 상단 위치	필수
		-right[Number]: 우측 위치	필수
		-bottom[Number]: 하단 위치	필수
		-analyticsDesc[String]: 분석 부가 정보	선택



☑ 영상보안시스템의 이벤트 및 객체 종류 예시

I 각 영상보안 솔루션 제조사에서 탐지중이거나, 탐지예정인 객체유형, 상황(이벤트)유형, 색상 유형별 정의

	대분류	중분류	세부유형(한글)	세부유형(영문)
1	객체	교통안전	번호판	license_plate
2	객체	동물	고라니	Water_Deer
3	객체	동물	대형견	Wooper
4	객체	동물	동물	Animal
5	객체	동물	말벌	Hornet
6	객체	동물	멧돼지	Wild_Boar
7	객체	동물	대형동물	Large_Animal
8	객체	사람	몸통	torso
9	객체	사람	사람	Person
10	객체	사람	상체	upper_body
11	객체	사람	일반인	general
12	객체	사람	작업자	workers
13	객체	사람	직원	employees
14	객체	사람	하체	lower_body
15	객체	사람나이	나이	Age
16	객체	사람나이	노인	Senior
17	객체	사람나이	성인	Adult
18	객체	사람나이	어린이	Child
19	객체	사람나이	중년	Middle_Age
20	객체	사람나이	청년	Young
21	객체	사람머리	긴머리	Long_Hair
22	객체	사람머리	머리	Head
23	객체	사람머리	머리모양	Hair
24	객체	사람머리	모자	Hat
25	객체	사람머리	안전모	Safety_helmet
26	객체	사람머리	얼굴	face
27	객체	사람머리	짧은머리	Short_Hair
28	객체	사람머리	헬멧	Helmet
29	객체	사람성별	남성	Male
30	객체	사람성별	성별	Gender
31	객체	사람성별	여성	Female

	대분류	중분류	세부유형(한글)	세부유형(영문)	설명(상황유형만 작성)
54	상황	보행안전	물체 나감	Object_Exit	감시 구역(관심 영역) 밖으로 객체가 나감 경우 감지
55	상황	보행안전	물체 나타남	Object_Appear	화면 내에 새 객체가 인식되기 시작한 경우 감지 (진입 위치 불문)
56	상황	보행안전	물체 침입	Object_Entered	감시 구역(관심 영역) 안으로 새로운 객체가 들어온 경우 감지
57	상황	보행안전	보행자	Pedestrian	특정영역에 보행자가 나타나면 알림
58	상황	보행안전	비상구 장애물	Blocked_exit	특정 영역에 놓여있는 장애물 감지
59	상황	보행안전	사라짐	Disappear	객체가 사라질 경우 알림
60	상황	보행안전	손발 침입	hand_intrusion	보안 구역에 손이나 발이 닿은 사람을 감지
61	상황	보행안전	수량	Counting	인식된 객체 수 측정
62	상황	보행안전	쓰러짐	Fall_Down	사람이 쓰러짐
63	상황	보행안전	얼굴가림	Closecam_Covered_Face	ATM 등 정면 카메라로 얼굴을 찍는 상황에서 마스크, 모자, 선글라스, 가면 등으로 얼굴이 가려져 있는지를 감지
64	상황	보행안전	역방향 이동	Reverse_Movement	감시 구역 내에서 역방향으로 이동하는 사람 및 차량을 감지
65	상황	보행안전	움직임	Motion	사람/자 움직임이 발생하는 상황
66	상황	보행안전	위험한 자세	unsafe_lifting	안전하지 않은 자세로 무거운 물건을 들어올리는 사람을 감지
67	상황	보행안전	위협상황	Threat	무기/총기 등 위협 상황을 탐지
68	상황	보행안전	이상상황	Crowd_Dispersal	불특정 다수가 흩어지거나 달아남
69	상황	보행안전	지나감	Line_Crossing	차량 혹은 사람이 라인을 지나갈 경우 알림
70	상황	보행안전	진입수	Count_In	지정된 방향으로 진입하는 객체 수를 카운트
71	상황	보행안전	진출수	Count_Out	지정된 방향으로 나가는 객체 수를 카운트
72	상황	보행안전	침입	Trespass	출입문이 아닌 담장이나 창문 등으로 들어오거나 바닷가 테트라포트, 하천범람지역 등 출입금지 지역 영역을 침입 감지
73	상황	보행안전	통과	passing	지정된 선을 설정된 방향으로 통과
74	상황	보행안전	홀로 남겨짐	Alone	특정 영역에 여러객체가 있다가 홀로 남겨짐
75	상황	보행안전	히트맵	heatmap	사람이 감지된 영역의 히트맵 데이터를 생성함
76	상황	사회재난	군중밀도	Crowd_Density	현재 군중 밀집도를 설정된 레벨에 따라 출력
77	상황	사회재난	군중수	Crowd_Counting	특정 영역의 군중 카운팅
78	상황	사회재난	누수감지	Spill	프림러 오작동이나 누수로 인해 바닥에 물이 고이는 상황을 감지
79	상황	사회재난	다중 구역 카운팅	Multi_Zone_Occupancy	여러 구역을 설정하고 실시간 점유 인원을 파악
80	상황	사회재난	다중밀집	Crowd	특정공간에 얼마나 많은 사람이 모여있음
81	상황	사회재난	대군집	Crowd_Large	특정 RoI에 지정한 숫자이상 객체가 존재할 경우 검출
82	상황	사회재난	대기열 관리	Queue_Management	Zone 카운팅 기반 대기열 발생시 알림
83	상황	사회재난	사회적 거리	Social_Distancing	사람과 사람간 거리가 특정 거리 이하로 좁아질 경우 알림
84	상황	사회재난	소군집	Crowd_Small	특정 RoI에 지정한 숫자이상 객체가 존재할 경우 검출
85	상황	사회재난	열차충돌	Train_Accident	열차 충돌, 탈선, 일정 시간 이상 멈춤 등
86	상황	사회재난	위험물누출	Toxic_Exposure	화학 공장이나 저장소에서 위험물질이 누출

☑ PTZ 카메라 상태 정보 연동

I PTZ 상태 정보 연동			
메시지	내용		
PtzStatusRequest	PTZ 상태 정보 연동 요청		
	속성 • camID[String]		
PtzStatusResponse	PTZ 상태 정보 연동 응답		
	속성 • code[String] • message[String] • position[Object] • moveStatus[Object]		
메시지	속성	내용	요구 수준
PtzStatusRequest	camID	카메라 ID	필수
PtzStatusResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	message	공통 응답 코드 참조	필수
	position	PTZ 위치	선택
		-pan[Number]: Pan 위치	선택
		-tilt[Number]: Tilt 위치	선택
		-zoom[Number]: Zoom 위치	선택
	moveStatus	PTZ 이동 상태	필수
		-pan[String]: Pan 이동 상태	선택
		-tilt[String]: Tilt 이동 상태	선택
		-zoom[String]: Zoom 이동 상태	선택

☑ PTZ 카메라 연속 이동 제어 정보 연동

I PTZ 연속 이동 제어 정보 연동

메시지	내용		
PtzContinuousMoveRequest	PTZ 연속 이동 제어 정보 연동 요청		
	속성 - camID[String] - velocity[Object] - timeOut[Number]		
PtzContinuousMoveResponse	PTZ 연속 이동 제어 정보 연동 응답		
	속성 - code[String] - message[String]		
메시지	속성	내용	요구 수준
PtzContinuousMoveRequest	camID	카메라 ID	필수
	velocity	PTZ 제어 속도	필수
		-pan[Number]: Pan 제어 속도	선택
		-tilt[Number]: Tilt 제어 속도	선택
		-zoom[Number]: Zoom 제어 속도	선택
	timeOut	PTZ 제어 지속 시간	선택
PtzContinuousMoveResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	message	공통 응답 코드 참조	필수

☑ PTZ 카메라 연속 이동 제어 정보 연동(cont'd)

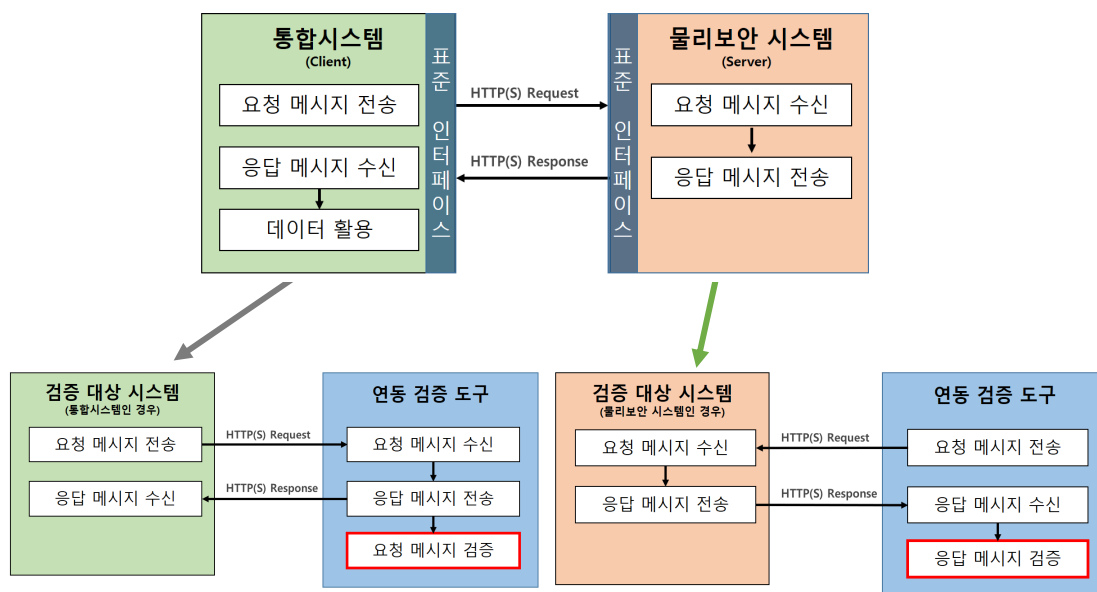
I PTZ 정지 제어 정보 연동

메시지	내용		
PtzStopRequest	PTZ 정지 제어 정보 연동 요청		
	속성 - camID[String] - pan[Bloolean] - tilt[Bloolean] - zoom[Bloolean]		
PtzStopResponse	PTZ 정지 제어 정보 연동 응답		
	속성 - code[String] - message[String]		
메시지	속성	내용	요구 수준
PtzStopRequest	camID	카메라 ID	필수
	pan	Pan 정지 여부	선택
	tilt	Tilt 정지 여부	선택
	zoom	Zoom 정지 여부	선택
PtzStopResponse	code	공통 응답 코드 참조	필수
	message	공통 응답 코드 참조	필수

 연동 표준 기반 KISA 물리보안 시스템 연동성 시험 시행 예정

통합시스템의 요청 데이터, 물리보안 시스템의 응답 데이터를 검증

- 물리보안 시스템: 영상보안 시스템, 보안용 센서 시스템, 바이오인식 기반 출입통제 시스템



Ⅰ. 검증 방법(안)

- 3가지 평가 항목에 따라 메시지와 필드를 검증
- 데이터 유효성 평가에 이벤트명, 객체 분석 정보 등 포함

※ 상세 평가 기준 등은 추후 KISA 시험 안내서 참고

구분	평가 항목	세부 항목	평가 기준
1	전송 검증	메시지 전송 시간	n초 이내
2	메시지 검증	메시지명	표준에 따름
3	필드 검증	필드명	표준에 따름
4		필드 자료형	표준에 따름
5		데이터 유효성	필드 데이터 값의 유효 값 목록 포함 여부 및 검증 시스템 신 조건 충족 여부



영상보안시스템 간 연동 표준 소개

끝까지 경청해 주셔서 감사합니다.

